Università della Calabria
Corso di Laurea Magistrale in
Data Science per le Strategie Aziendali

Anno Accademico 2023-2024

Progetto del corso di

Sistemi Informativi, Modulo B:
Sistemi Informativi Aziendali

Centro vendita ed assistenza computer e macchine per ufficio AlampiTech

Docente
Francesco Parisi

Studenti

Antonio Alampi matricola. 252085

Francesco Mannarino matricola 252078

Sommario

Sommario 2
Introduzione 3
1.Analisi dei requisiti 4
1.1. Analisi dello scenario 4
1.2 Specifica dei requisiti 8
2 Progettazione 19
2.1 Modellazione della base di dati 19
2.1.1 Modello concettuale 20
2.1.2 Modello relazionale 21
3 Implementazione 24
Appendice 29
Glossario dei termini 29
Allegati 30

Introduzione

“AlampiTech”, centro di vendita ed assistenza per computer e macchine per ufficio, è sito in Via Circonvallazione 136, Taurianova (RC), strada principale del paese, molto trafficata. L’esercizio commerciale è presente sin da metà degli anni ‘90, quando ancora, nel territorio e nel settore, non c’era molta concorrenza: tutto questo, sommato all’esperienza decennale nel campo, ha garantito all’attività affidabilità e popolarità.
L’attività ha attualmente un’unica ampia sede aperta al pubblico che permette di scegliere una vasta gamma di prodotti del settore informatico, equamente suddivisi in scaffali, o di chiederne assistenza. Inoltre, è presente un ufficio per la gestione delle attività amministrative, per gli incontri con i fornitori e una postazione per la ricezione ed accoglienza del cliente, nonché per la gestione delle chiamate in entrata ed in uscita.
L’organico è composto da quattro persone, a gestione familiare: titolare, segretaria e due dipendenti: il titolare si occupa della gestione amministrativa, della consulenza, delle forniture e della vendita al dettaglio. La segretaria, invece, è addetta allo smistamento delle chiamate e all’accoglienza del cliente. Infine, i dipendenti si occupano della gestione delle merci, del carico e scarico e della sistemazione dei prodotti sugli scaffali e soprattutto della manutenzione dei prodotti di cui il cliente ne chiede la riparazione.

Il sistema informativo supporterà le seguenti macro-funzionalità:

1) GESTIONE DELLE VENDITE ED ASSISTENZA:

- Gestione degli articoli, di qualsiasi natura, venduti e da ordinare per una futura vendita, o di pezzi di ricambio necessari per la manutenzione. Potrà essere venduto un determinato prodotto se già presente nell’archivio generale o ordinarlo e renderlo disponibile il prima possibile per la vendita.
- Gestione della ricezione delle chiamate o segnalazioni in presenza per assistenza, con report dettagliato sulle procedure da farsi e rilascio di un preventivo al cliente.

2) GESTIONE ORDINI DA FORNITORE:

- Gestione degli ordini verso i fornitori, con relativi preventivi e aggiornamenti sullo stato dell’ordine. Il sistema controllerà le generalità dei fornitori, emissione e trasmissione di un ordine ad un fornitore ed assicurerà avvisi su sconti ove sia possibile.
- Gestione della ricezione degli ordini dai fornitori, con check-list e carico dei prodotti in arrivo in magazzino e registrazione dei riferimenti del documento.
- Storico degli ordini: ordini in consegna, ordini arrivati e ordini in programma, con relative statistiche

I benefici attesi dall’implementazione del sistema informativo sono i seguenti:

- Si avrà a disposizione un sistema di supporto che tiene traccia di ciò che è stato venduto/riparato e di ciò che si dovrà vendere o dovrà essere riparato, e che garantisca lo scambio di prodotti dove ci sia mancanza, il tutto con un’interfaccia semplice ed unificata.
- Possibilità di effettuare analisi statistiche per regolamentare le richieste della clientela ed eventuali criticità su prodotti, eventualmente da ritirare

1.Analisi dei requisiti

L'analisi dei requisiti per il sistema informativo di AlampiTech ha evidenziato la necessità di digitalizzare e automatizzare i processi aziendali attualmente gestiti manualmente tramite un registro cartaceo.
AlampiTech, operante nel settore della vendita e assistenza di computer e macchine per ufficio, si trova a fronteggiare sfide legate all'inefficienza e alla scarsa sicurezza del sistema di gestione attuale.
Il nuovo sistema informativo proposto mira a ottimizzare tre processi chiave: la gestione delle vendite, la gestione dell'assistenza tecnica e la gestione degli ordini dai fornitori.
La gestione delle vendite sarà semplificata tramite la registrazione automatica degli ordini, la gestione dell'inventario in tempo reale e l'emissione immediata delle fatture.
La gestione dell'assistenza verrà migliorata permettendo una rapida registrazione delle richieste, diagnosi tecniche accurate, e un'efficiente gestione dei pezzi di ricambio.
La gestione degli ordini dai fornitori includerà la registrazione e il monitoraggio degli ordini, garantendo un controllo preciso dello stato degli approvvigionamenti e un'integrazione fluida con l'inventario.
Il nuovo sistema informativo garantirà sicurezza e integrità dei dati attraverso un sistema di autenticazione e autorizzazione, migliorando l'efficienza operativa e riducendo il rischio di errori.
La scalabilità e l'usabilità del sistema assicureranno che AlampiTech possa crescere e adattarsi alle future esigenze del mercato, offrendo un servizio eccellente ai propri clienti.

1.1. Analisi dello scenario

"AlampiTech" opera come un centro di vendita e assistenza per computer e macchine per ufficio, con le seguenti attività chiave:

1. Vendita al dettaglio: fornitura di prodotti e accessori informatici.
2. Servizi di assistenza: manutenzione e riparazione dei prodotti dei clienti.
3. Gestione degli ordini: acquisto di prodotti e pezzi di ricambio dai fornitori.

Al momento tutte queste operazioni non sono supportate da un sistema informatico ma sono tutti registrati su un registro cartaceo, custodito nell'ufficio del titolare, consultabile e modificabile da tutti i dipendenti, il che è poco sicuro ed anche piuttosto scomodo perché tutti devono spostarsi nell'ufficio del titolare per compilarlo.

1.1.1 Processi Supportati dal Sistema Informativo

1. Gestione delle Vendite:
    - Gestione degli ordini ricevuti, sia in presenza che telematiche.
    - Gestione articoli venduti e da ordinare, se terminati.
    - Emissione di fattura da presentare al cliente.
2. Gestione dell'Assistenza.
    - Gestione delle richieste di assistenza, sia in presenza che telematiche.
    - Analisi della richiesta, formulazione preventivo e verifica presenza dei ricambi in magazzino.
    - Ordine dei ricambi presso i fornitori, se non disponibili.

- Emissione di fattura da presentare al cliente.

3. Gestione degli ordini dei fornitori.
    4. Emissione e trasmissione degli ordini con aggiornamenti sullo stato.
    5. Controllo dei dati dei fornitori e avvisi su eventuali sconti.
    6. Ricezione degli ordini con check-list e registrazione dei documenti.

1.1.2 Processo di Gestione delle Vendite

Nella seguente figura (1.1) viene rappresentato *l'Activity Diagram UML* relativo al sottoprocesso di Gestione delle Vendite di AlampitTech. Nel processo sono coinvolti la segretaria, il titolare ed il magazziniere.

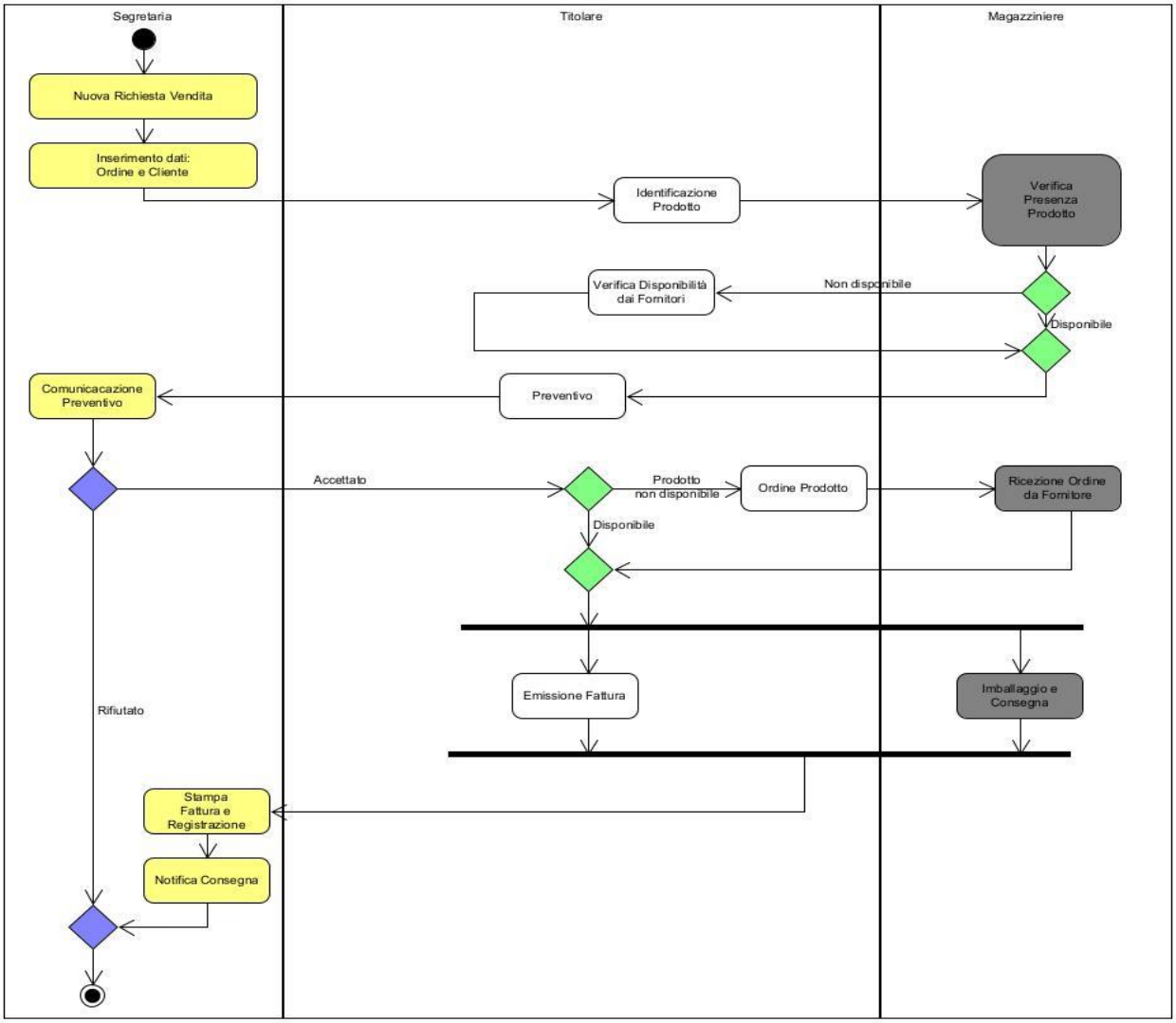


Figura 1.1 Gestione Vendite.

La segretaria si occuperà dell'accoglienza del cliente, sia in presenza che tramite chiamata o e-mail. Una volta segnato un nominativo e un codice relativo all'ordine in un apposito file Excel, indirizzerà il titolare riguardo il prodotto che intende acquistare il cliente. Una volta identificato il prodotto, il proprietario relegherà il magazziniere che verificherà la presenza o meno del device, cercandolo in primis negli scaffali, o altrimenti in magazzino. Se non è disponibile, il proprietario

verificherà la disponibilità presso i fornitori e farà un preventivo che la segretaria comunicherà. Se il cliente accetta di spendere la quota preventivata, l'acquisto andrà in porto: sarà consegnato subito se disponibile, oppure verrà ordinato, e una volta arrivato, il magazziniere si occuperà di riceverlo e metterlo a disposizione del cliente.
Successivamente, il titolare emetterà la fattura e il magazziniere si occuperà dell'imballaggio e della consegna. La segretaria stamperà la fattura da consegnare al cliente insieme al prodotto, e registrerà l'avvenuta vendita notificandola nel registro.

1.1.3 Processo di Gestione dell'Assistenza.

Nella seguente figura (1.2) viene rappresentato *l'Activity Diagram UML* relativo al sottoprocesso di Gestione dell'Assistenza di AlampitTech. Nel processo sono coinvolti la segretaria, il tecnico, il titolare ed il magazziniere.

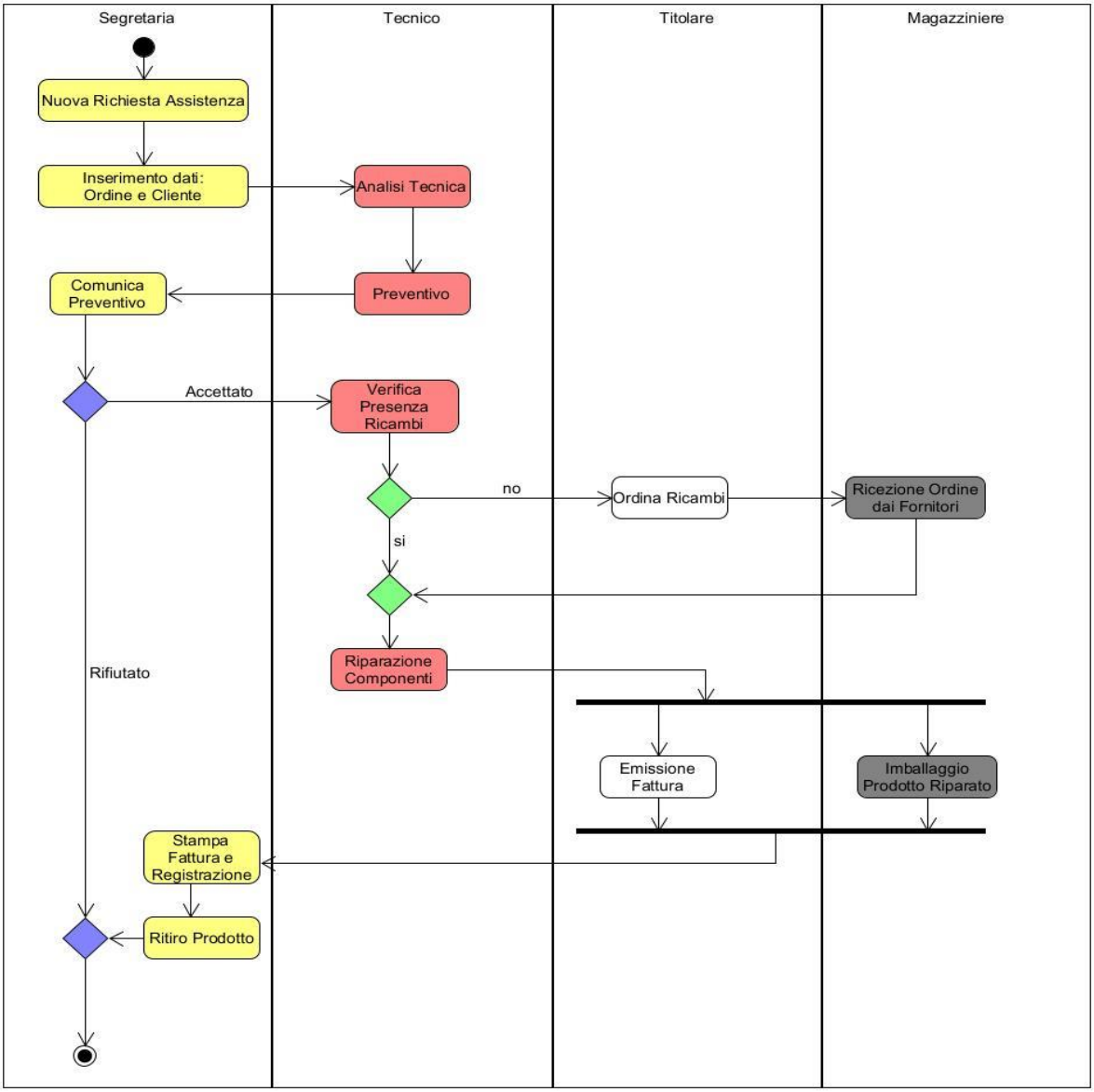


Figura 1.2 Gestione Assistenza.

La segretaria si occuperà dell'accoglienza del cliente, sia in presenza che tramite chiamata o e-mail. Una volta segnato un nominativo e un codice relativo all'ordine in un apposito file Excel, il tecnico si prenderà carico di una prima analisi tecnica e diagnostica del guasto, che lo porterà a stimare un preventivo di spesa a carico del cliente. La segretaria lo comunicherà, e se verrà accettato, il tecnico in primis controllerà la presenza dei pezzi di ricambio necessari per la corretta manutenzione. Se dovessero mancare, il titolare si confronterà con i fornitori per ordinarli, e quando arriveranno il magazziniere si occuperà della ricezione e dello spacchettamento per metterli a disposizione del tecnico. Il tecnico prosegue dunque con la riparazione delle componenti guaste, e quando avrà finito, il titolare sarà pronto ad emettere la fattura, mentre il magazziniere imballa il prodotto per evitare danneggiamenti nella consegna. Il cliente potrà ora ritirare il prodotto, e la segretaria si occuperà di stampare la fattura e notificarla e servire quest'ultimo.

1.1.4 Processo di Gestione degli Ordini da Fornitore

Nella seguente figura (1.3) viene rappresentato *l'Activity Diagram UML* relativo al sottoprocesso di Gestione degli Ordini da Fornitore di AlampitTech. Nel processo sono coinvolti il titolare, il tecnico ed il magazziniere.

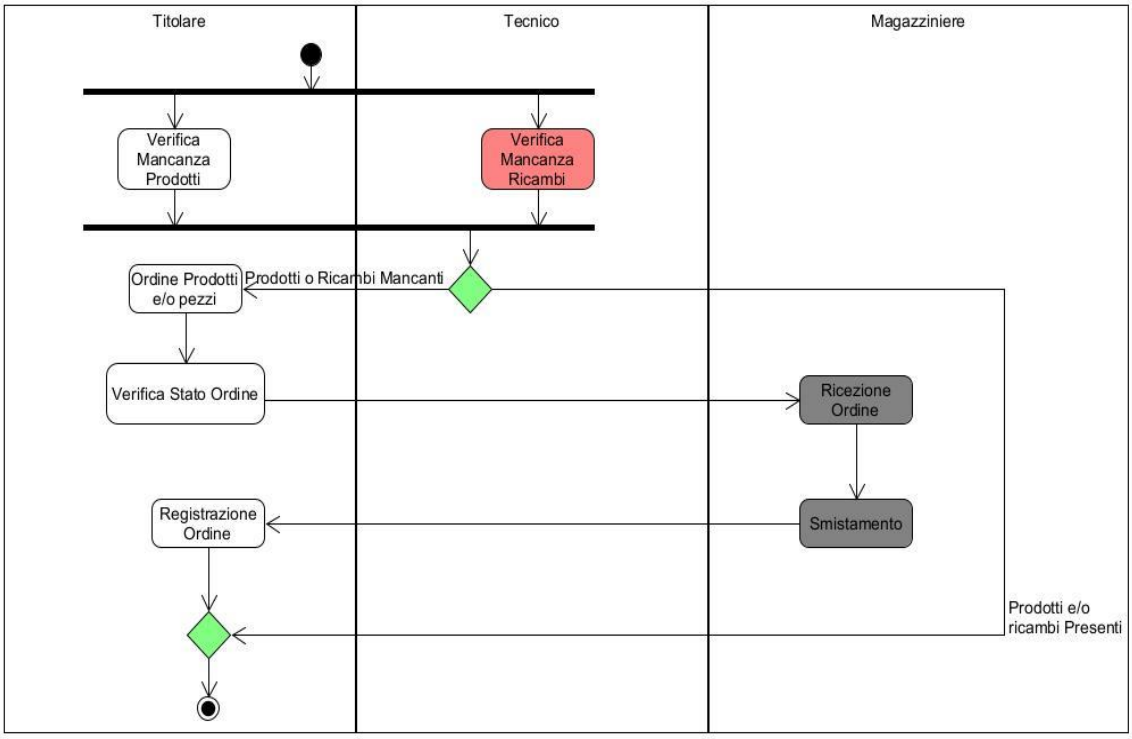


Figura 1.3 Ordini da Fornitori.

Il titolare e il tecnico verificheranno la mancanza di alcuni prodotti e di ricambi. In caso affermativo, il titolare si occuperà dell'ordine dei prodotti e/o dei pezzi.
Nei giorni seguenti, controllerà lo stato dell'ordine per rimanere sempre aggiornato riguardo un possibile arrivo imminente. Successivamente, all'arrivo, il magazziniere si occuperà della ricezione dell'ordine e dello smistamento dei prodotti negli scaffali, nel magazzino o direttamente nell'ufficio del tecnico, se dovessero servire pezzi di ricambio, e il titolare, ricevuto conferma dal magazziniere della presenza di ogni prodotto ordinato, registrerà l'ordine avvenuto nel suo registro cartaceo.

1.2 Specifica dei requisiti

Il sistema informativo per AlampiTech dovrà offrire una serie di funzionalità per migliorare l'efficienza e la sicurezza delle operazioni aziendali. La gestione delle vendite e dell'assistenza includerà la registrazione degli ordini di vendita e di assistenza dei clienti, assegnando un codice univoco ad ognuno per garantire la tracciabilità. Il sistema monitorerà la disponibilità degli articoli in magazzino, aggiornando automaticamente l'inventario quando un articolo viene venduto o ordinato e notificando il titolare quando un articolo è terminato. Il tecnico potrà registrare l'analisi del guasto e generare un preventivo per il cliente, memorizzando i dettagli delle diagnosi tecniche effettuate. Il sistema monitorerà la disponibilità dei pezzi di ricambio in magazzino, notificando il titolare per l'ordine dei pezzi mancanti e aggiornando l'inventario in tempo reale.
La gestione degli ordini dai fornitori consentirà la creazione e registrazione di ordini di prodotti e pezzi di ricambio dai fornitori, assegnando un codice univoco a ogni ordine per tracciabilità. Il sistema fornirà aggiornamenti in tempo reale sullo stato degli ordini e invierà notifiche sullo stato di avanzamento. Permetterà la registrazione della ricezione degli ordini, aggiornando l'inventario con i nuovi articoli ricevuti e notificando il magazziniere per lo smistamento degli articoli. Manterrà un database aggiornato dei fornitori con dettagli di contatto e informazioni sui prodotti, memorizzando informazioni sugli sconti e le promozioni offerte. Queste funzionalità garantiranno una gestione più efficiente e sicura delle operazioni di AlampiTech, migliorando l'efficienza operativa e la soddisfazione dei clienti.

I casi d'uso individuati (Fig. 1.4) sono i seguenti:
1) Nuovo Cliente
2) Ordine Prodotti e/o Merci
3) Analisi Tecnica
4) Verifica Disponibilità Merce
5) Ricezione e Smistamento Ordini

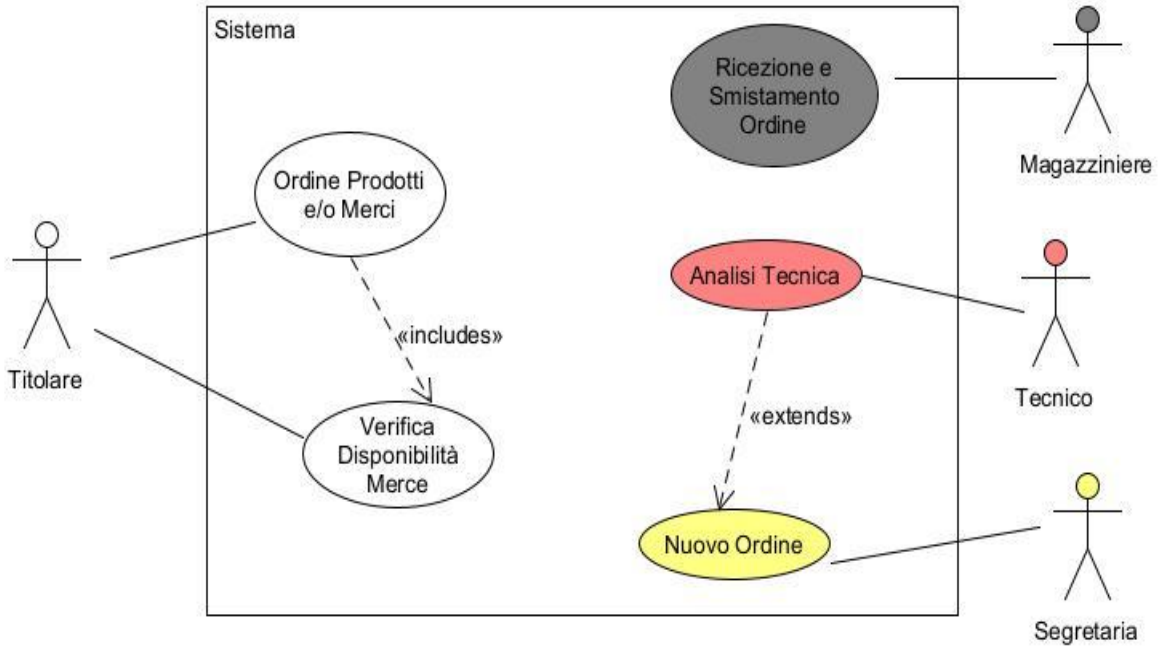


Figura 1.4. Casi d'uso.

1) Nuovo Ordine

Nome	*Nuovo Ordine*
Descrizione	*In seguito alla ricezione di un ordine viene verificato se si tratta di un cliente abituale, applicando l'eventuale sconto. Poi si analizza l'ordine, per verifica se si tratta di vendita o di assistenza.*
Scenario principale di successo	1. *La segreteria analizza l'ordine, che può essere di acquisto o di assistenza.* 2. *PUNTO DI ESTENSIONE: la segretaria inserisce nel sistema se si tratta di vendita o di assistenza, nel secondo caso si verifica l'estensione specificata nel caso d'uso "Analisi Tecnica";* 3. *La segretaria inserisce nel sistema i dati dell'ordine e del cliente;* 4. *Viene verificata l'esistenza del cliente nel database;* 5. *il sistema notifica la non presenza del cliente all'interno del database;* 6. *la segretaria aggiorna il database con le generalità fornite dal nuovo cliente;* 7. *La segretaria notifica al cliente il preventivo finale, che decide se procedere o meno;* 8. *La segretaria conferma l'ordine ed inserisce l'avvenuto pagamento nel sistema* 9. *il sistema aggiorna l'inventario del magazzino.*
Scenari alternativi	*Al passo 3) cliente presente:* - *il cliente è presente nel database* - *viene aggiunto uno sconto al prezzo dell'ordine;* - *Va al passo 7) dello scenario principale di successo.* *Al passo 7) preventivo rifiutato:* - *La segretaria inserisce l'ordine annullato nel sistema.*
Pre-condizioni	*Un cliente effettua un nuovo ordine e la segretaria deve essere autenticata nel sistema.*
Post-condizioni	▪ *di successo: il nuovo cliente viene censito e viene aggiornata la disponibilità di magazzino;* ▪ *di insuccesso: il prezzo non viene accettato dal cliente che annulla l'ordine.*

Di seguito viene riportato l'activity diagram del caso d'uso ***"Nuovo Ordine":***

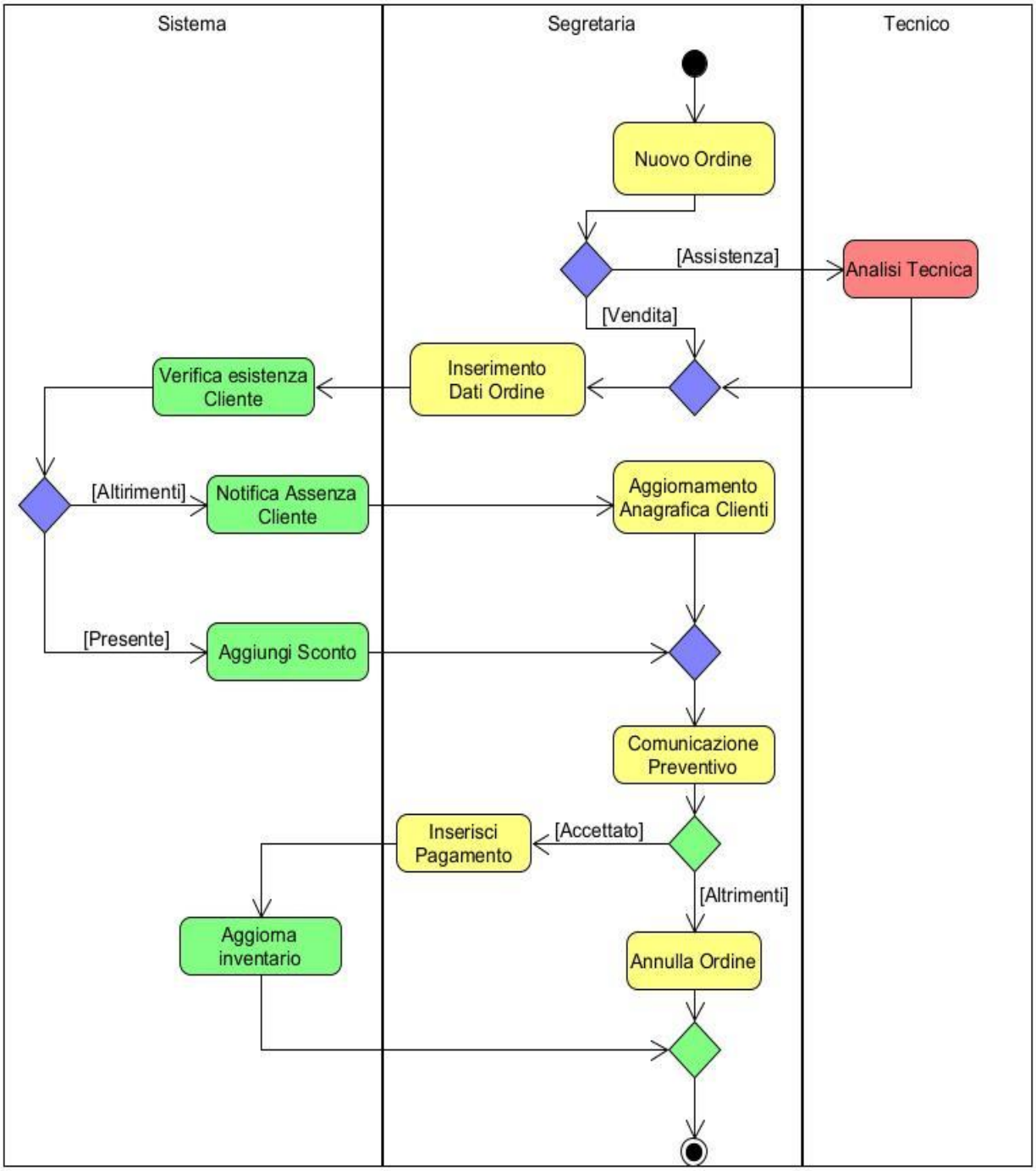


Figura 1.5 Caso d'uso "Nuovo Ordine".

2) Analisi Tecnica

Nome	*Analisi Tecnica*
Descrizione	*In seguito alla ricezione di un ordine di assistenza il tecnico analizza il dispositivo fornendo una diagnosi del problema.*
Scenario principale di successo	1. *il sistema notifica la ricezione di un nuovo ordine di assistenza;* 2. *Il Tecnico analizza il dispositivo, verificando se è riparabile.* 3. *Il Tecnico inserisce nel sistema una descrizione della problematica riscontrata ed i pezzi necessari alla riparazione.* 4. *Il Sistema verifica la presenza dei pezzi necessari alla riparazione.* 5. *Il tecnico procede con la riparazione, Registrando nel sistema una data di completamento.* 6. *Al termine della riparazione lo stato dell'ordine viene modificato.* 7. *Il Sistema notifica lo stato dell'ordine al Magazziniere ed alla Segretaria.*
Scenari alternativi	*Al passo 2) Dispositivo non riparabile:* - *Il Tecnico cambia lo stato dell'ordine in "Non Riparabile".* - *Va al passo 7) dello scenario principale di successo* *Al passo 4) pezzi non disponibili:* - *PUNTO DI ESTENSIONE: il sistema notifica al titolare l'assenza dei pezzi, che provvederà ad effettuare un ordine e rifornire le scorte.* - *Va al passo 5) dello scenario principale di successo.*
Pre-condizioni	*È stata avviata una nuova richiesta di assistenza, il tecnico ed il magazziniere devono essere autenticati nel sistema.*
Post-condizioni	- *di successo: la riparazione viene effettuata ed il prodotto è pronto per essere consegnato.* - *Di fallimento: il prodotto non è riparabile.*

Di seguito viene riportato l'activity diagram del caso d'uso **"Analisi Tecnica":**

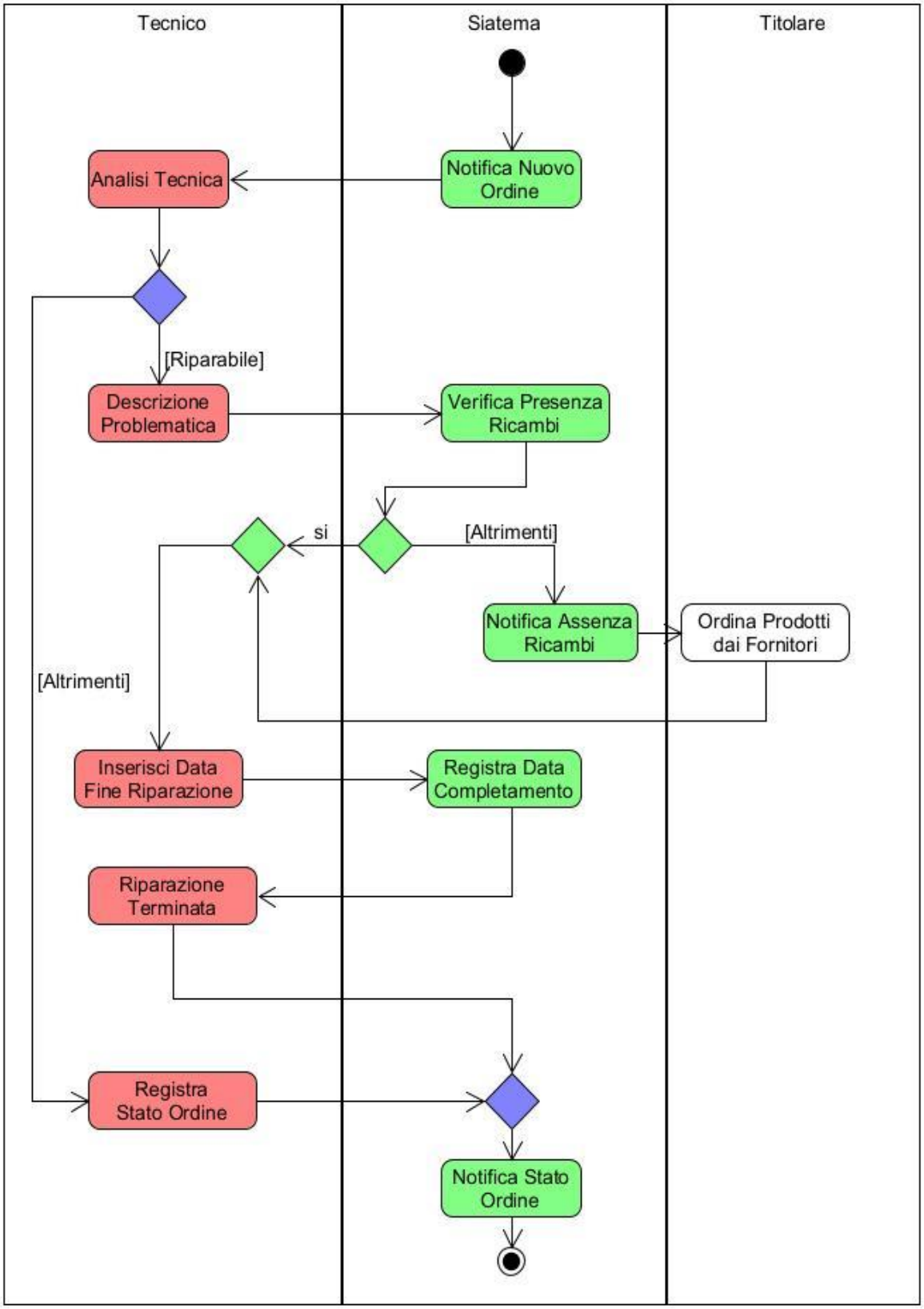


Figura 1.6 Caso D'uso "Analisi Tecnica".

3)Ricezione e smistamento ordine

Nome	*Ricezione e smistamento ordine*
Descrizione	*L'ordine effettuato presso i fornitori arriva in magazzino, il magazziniere registra nel sistema i prodotti ricevuti e li smista nell'inventario.*
Scenario principale di successo	1. *Il magazziniere riceve l'ordine in magazzino.* 2. *I prodotti vengono smistati e registrati nel sistema.* 3. *Il magazziniere controlla nel sistema se i prodotti dell'ordine ricevuto corrispondono a quelli ordinati* 4. *Il sistema aggiorna l'inventario e notifica i prodotti che sono tornati disponibili.* 5. *Il magazziniere ripone i prodotti negli scaffali preposti.* 6. *Il magazziniere modifica lo stato dell'ordine in" Evaso".*
Scenari alternativi	*Al passo 3) i prodotti sono sbagliati e/o mancanti:* - *Il sistema si accorge dell'errore e lo notifica al titolare.* - *Il titolare contatta il fornitore per la modifica dell'ordine.* - *Lo stato dell'ordine nel sistema viene modificato in "in Attesa".*
Pre-condizioni	*Il titolare ha effettuato un ordine presso i fornitori ed il magazziniere deve essere autenticato nel sistema.*
Post-condizioni	- *Di successo: i prodotti sono smistanti e l'inventario è aggiornato* - *Di fallimento: l'ordine presenta delle incongruenze e viene messo in attesa.*

Di seguito viene riportato l'activity diagram del caso d'uso **"Ricezione e Smistamento Ordine":**

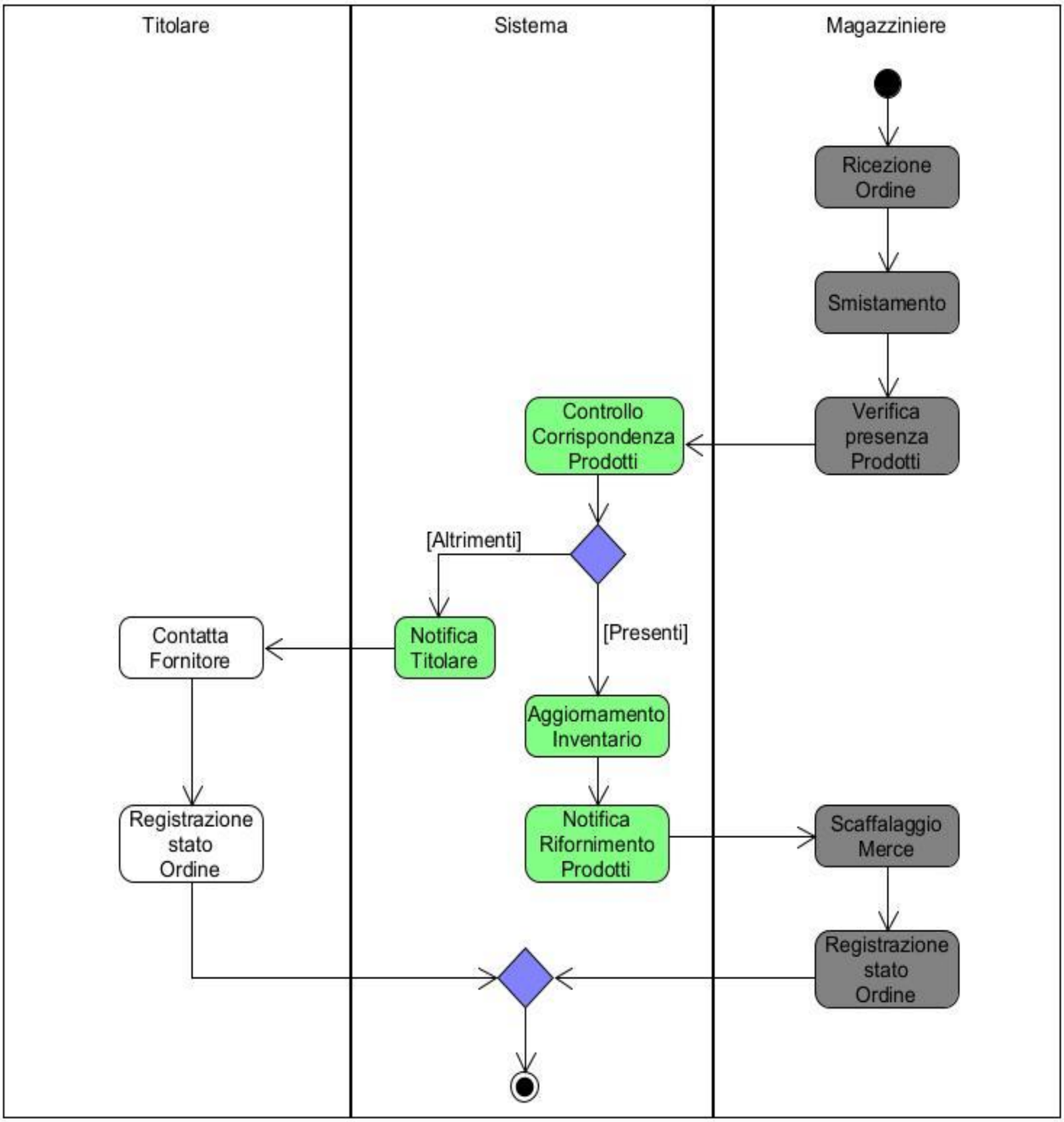


Figura 1.7 Caso d'uso "Ricezione e Smistamento Ordine".

4)Ordine Prodotti e/o Merci

Nome	*Ordine Prodotti e/o Merci*
Descrizione	*Il Titolare effettua un ordine dei prodotti e/o merci mancanti presso i fornitori.*
Scenario principale di successo	1. *Il Sistema notifica la mancanza di un prodotto o un ricambio nell'inventario;* 2. *Il Titolare riceve la notifica e prepara una lista di prodotti, verificando la disponibilità presso i fornitori della merce per rifornire l'inventario;* 3. *Il Sistema verifica l'affidabilità dei fornitori in base allo storico degli ordini precedenti;* 4. *Il Titolare procede con l'invio dell'ordine;* 5. *Il Sistema verifica l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;* 6. *Il Sistema notifica l'avvenuto invio dell'ordine.*
Scenari alternativi	*Al passo 4) Fornitore non affidabile:* - *Il Titolare cerca un nuovo fornitore.* - *Va al passo 5) dello scenario principale di successo.* *Al passo 6) Ordine non accettato:* - *Torna al passo 2) dello scenario principale di successo.*
Pre-condizioni	*Il sistema ha notificato la mancanza di alcuni Prodotti e/o Ricambi ed il Titolare deve essere autenticato nel sistema.*
Post-condizioni	- *Di successo: L'ordine viene preparato ed inviato al fornitore prescelto.*

Di seguito viene riportato l'activity diagram del caso d'uso ***"Ordine Prodotti e/o Merci":***

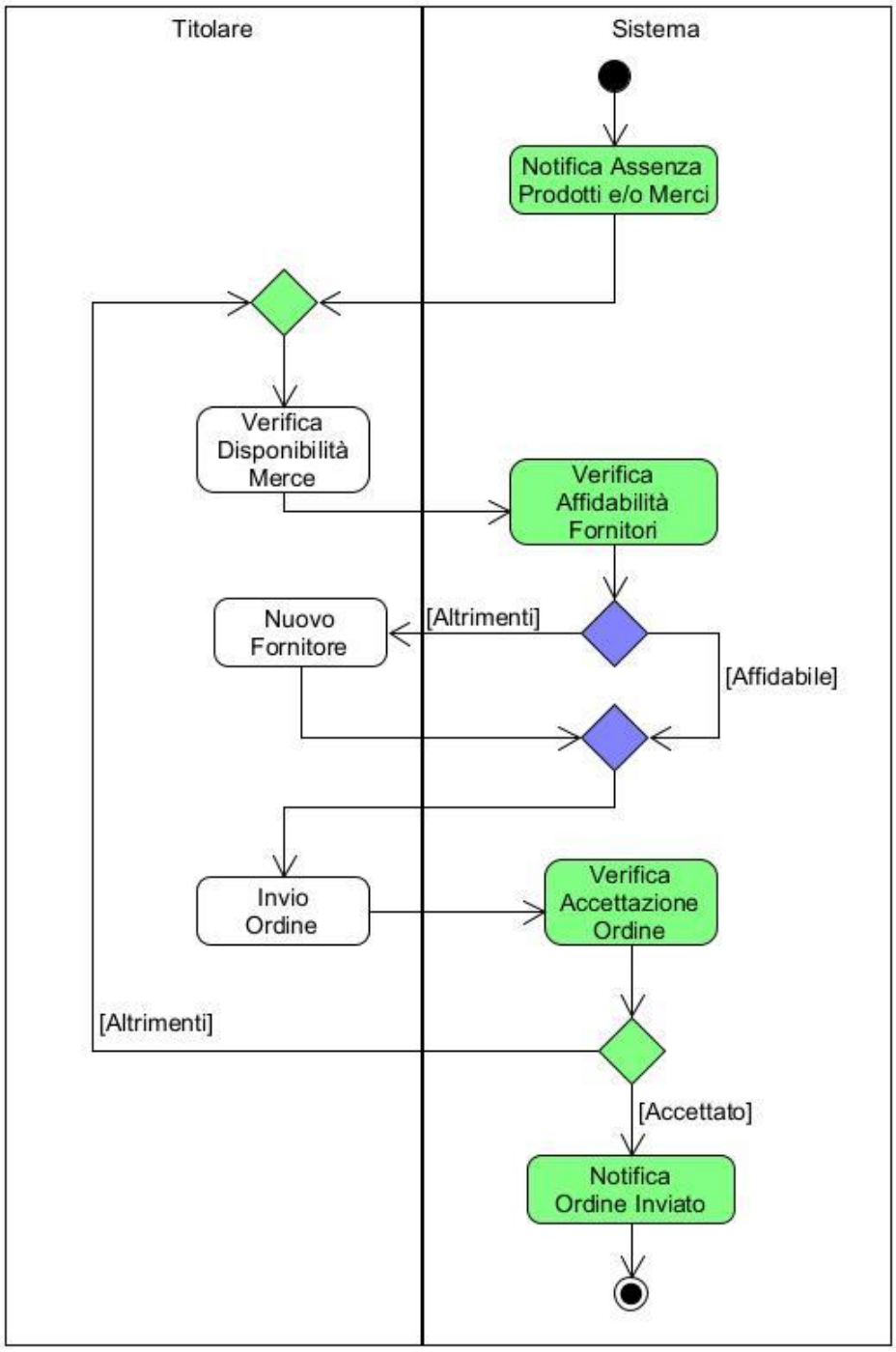


Figura 1.8 Caso d'uso "Ordine Prodotti e/o Merci".

5)Verifica Disponibilità Merce

Nome	*Verifica Disponibilità Merce*
Descrizione	*Il Titolare verifica la disponibilità del magazzino.*
Scenario principale di successo	1. *Il Titolare verifica l'inventario per controllare le scorte degli altri prodotti;* 2. *Il Titolare inserisce nel sistema i prodotti da ordinare;* 3. *Il Sistema comunica quali fornitori vendono i prodotti richiesti;* 4. *Il Titolare sceglie il fornitore desiderato e prosegue con l'ordine.*
Scenari alternativi	*Al Passo 3) Prodotto non disponibile:* - *Il Titolare Contatta fornitori che non sono in anagrafica;* - *Il Titolare inserisce i dati e gli articoli venduti dal nuovo fornitore;* - *Il sistema aggiorna L'anagrafica* - *Torna al passo 3) dello scenario principale di successo.*
Pre-condizioni	*Il Sistema notifica la mancanza di uno o più prodotti ed il Titolare è autenticato nel sistema.*
Post-condizioni	- *Di successo: Il Titolare ordina i prodotti necessari a rifornire l'inventario.*

Di seguito viene riportato l'activity diagram del caso d'uso ***"Verifica Disponibilità Merce":***

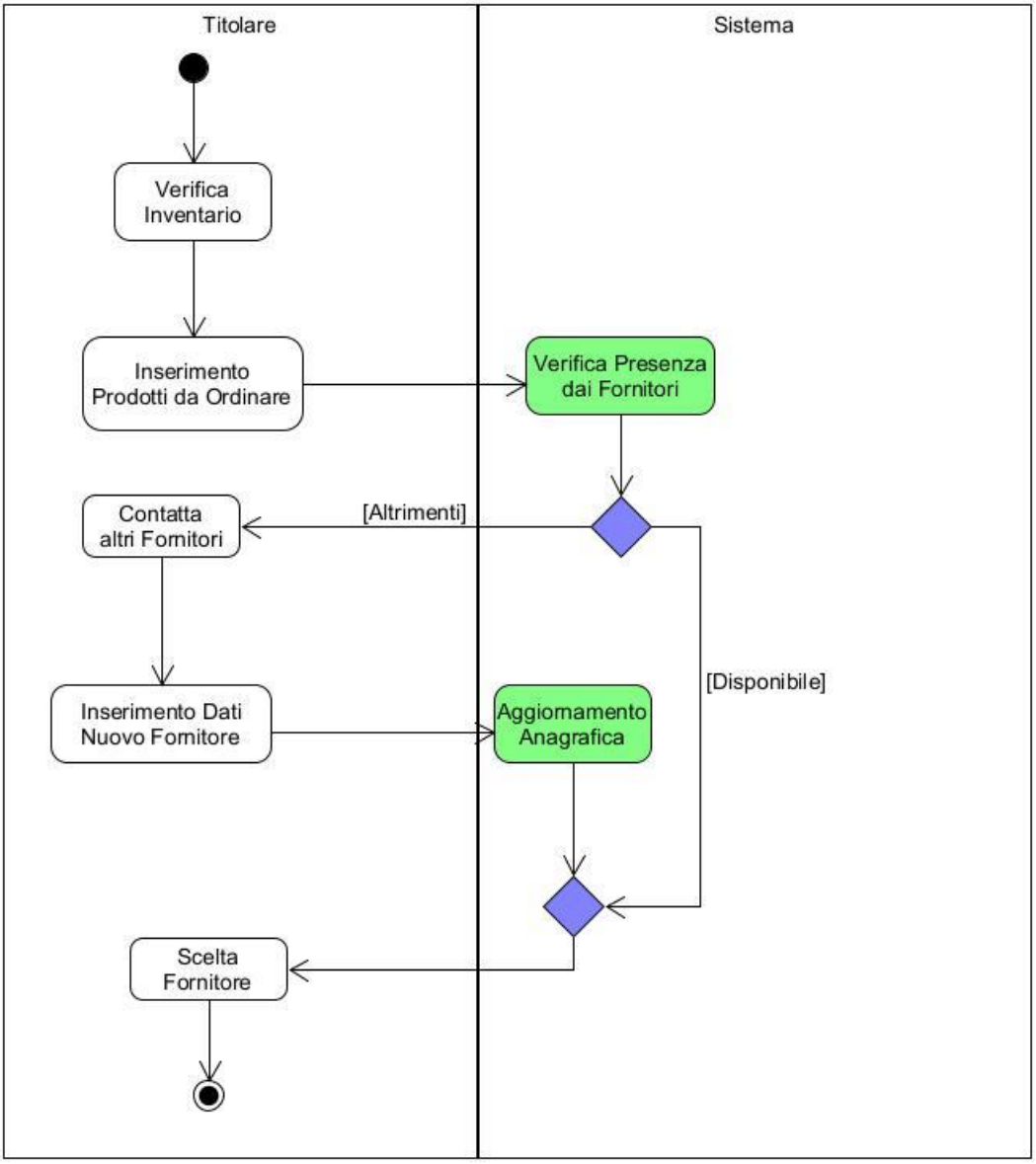


Figura 1.9 Caso d'uso "Verifica Disponibilità Merci".

2 Progettazione

Per implementare il sistema informativo del negozio AlampiTech, la base di dati dovrà supportare le informazioni relative a tutti gli ordini ricevuti dai clienti ed a quelli inviati ai fornitori. Pertanto, è necessario memorizzare informazioni sui clienti, sui fornitori e su vari processi aziendali correlati, come la gestione delle scorte, delle spedizioni, del magazzino, della fatturazione e dei pagamenti.

2.1 Modellazione della base di dati

All'interno della base di dati, un **cliente**, che verrà identificato dal proprio ID (eventualmente anche dal codice fiscale e dalla propria Partita Iva) si reca in negozio ed effettua una richiesta (**ordine**). Del cliente si memorizzeranno anche: nome, cognome, indirizzo, città, CAP, provincia, email, telefono e si assegnerà un livello di fedeltà, a discrezione del titolare. L'**ordine** è identificato dal relativo numero d'ordine, la data inerente allo stesso, il tipo dell'ordine, che può essere di acquisto o di assistenza, e lo stato dell'ordine, che può essere: In elaborazione, in riparazione, annullato, completato oppure non riparabile. Per ogni ordine possono essere presenti uno o più **articoli**, di cui memorizziamo: l'ID dell'articolo; il tipo di articolo, che può essere un prodotto da vendere o un ricambio necessario per l'assistenza, ed il prezzo . Per creare il legame tra ordine e articolo (**carrello**) abbiamo bisogno di sapere la quantità di articoli presenti nel carrello. Per ogni articolo possono essere presenti uno o più **prezzi**. Ogni **prezzo** sarà identificato da una data di validità, che garantisce l'univocità del prezzo in quel determinato giorno per quel determinato articolo, e infine dall'attributo valore. Per ogni articolo possono essere presenti 0 o n **ordini restock**, a seconda se è necessario effettuare rifornimento. Saranno identificati da un ID Restock, la data di restock, l'articolo (cioè l'ID articolo), la partita IVA del fornitore ed eventuali note relative all'ordine. Ogni eventuale ordine restock è associato ad un **fornitore**. Esso è identificato dalla sua Partita IVA, la ragione sociale, ed eventualmente dall'indirizzo, città, CAP, provincia, e-mail, telefono, quantità disponibile ed eventuali insolvenze.
Per ogni ordine corrisponderà una o nessuna **spedizione**: nessuna se l'ordine non dovesse andare a buon fine. La **spedizione** è identificata dalla data di spedizione e dalla data di consegna, dal vettore, dal numero di tracking, dallo stato, che può essere in preparazione, in consegna oppure spedito, del costo e di eventuali note a supporto della spedizione. Per ogni ordine inoltre corrisponderà uno o nessuna **fattura**, dipendente se l'ordine è andato in porto o meno. Essa è identificata dal numero di fattura, dallo sconto, dall'imponibile, dalla data fattura e dall'Iva. Infine, ad una fattura corrisponderà uno ed un solo **pagamento**, identificato dalla data del pagamento, dall'importo e dallo stato, che può essere: effettuato, in attesa oppure non effettuato.

2.1.1 Modello concettuale

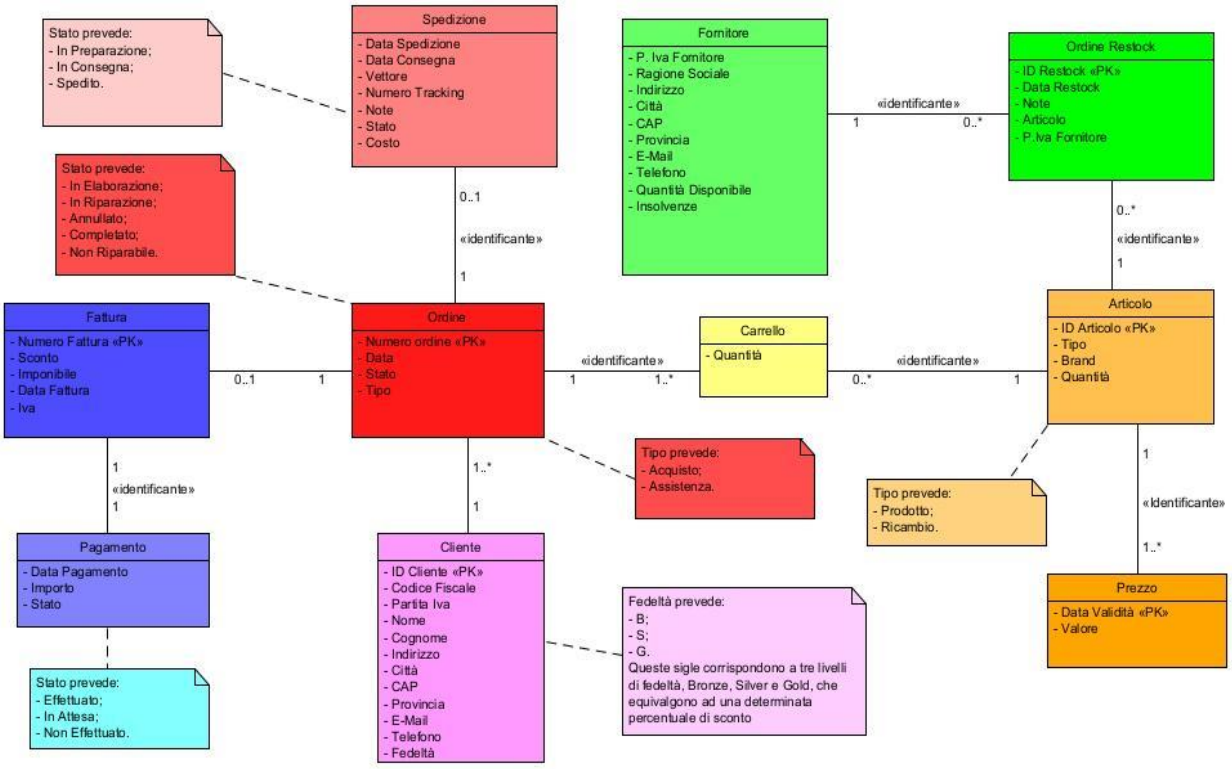


Figura 1.10 Modello Concettuale

Dal Modello Concettuale in figura risulta che:

- *Un ordine può essere associato ad un solo cliente, che può effettuare 1 o più ordini.*
- *Un ordine può essere associato ad uno o più carrello, ma un carrello può essere associato ad un solo ordine.*
- *Un carrello può essere associato ad un solo articolo, ma un articolo può essere associato a zero o più carrelli.*
- *Un articolo può essere associato ad uno o più prezzi, mentre il prezzo può essere associato ad un solo articolo.*
- *Un articolo può essere associato a zero o più ordini restock, ma un ordine restock può essere associato ad un unico articolo.*
- *L'ordine restock può essere associato ad un solo fornitore, ma il fornitore può essere associato a zero o a molti ordini restock.*
- *Una fattura può essere associata ad un solo ordine, invece l'ordine può essere associato a zero o ad una fattura (in caso di annullamento).*
- *L'associazione tra fattura e pagamento è uno ad uno, univoca e bi-direzionale.*
- *Un ordine può essere associato a zero o a una spedizione (nei casi di annullamento o di ritiro in negozio), mentre la spedizione può essere associata ad un solo ordine.*

2.1.2 Modello relazionale

Cliente (<u>IDCliente</u>, CF, PIVA, Nome, Cognome, Indirizzo, Citta, CAP, Provincia, Email,Telefono, Fedeltà)

Ordine (<u>NumOrdine</u>, Cliente, Data, Stato, Tipo)

- *Ordine[Cliente]* $\subseteq_{FK}$ *Cliente[IDCliente]*

Carrello (<u>Ordine, Articolo</u>, Quantità)

- *Carrello[Ordine]* $\subseteq_{FK}$ *Ordine[NumOrdine]*

Articolo (<u>IDArticolo</u>, Tipo, Brand, Quantità)

- *Carrello[Articolo]* $\subseteq_{FK}$ *Articolo[IDArticolo]*

OrdineRestock (<u>IDRestock</u>, DataRestock, Note, Articolo, PIVAFornitore)

- *OrdineRestock[Articolo]* $\subseteq_{FK}$ *Articolo[IDArticolo]*

Fornitore (<u>PIVAFornitore,</u> Vettore, RagioneSociale, Indirizzo, Citta, CAP, Provincia, Email, Telefono, QuantitaDisp, Insolvenze)

- *OrdineRestock[PIVAFornitore]* $\subseteq_{FK}$ *Fornitore[PIVAFornitore]*

Fattura (<u>NumFattura,</u> Sconto, Imponibile, DataFattura, Ordine, Iva)

- *Fattura[Ordine]* $\subseteq_{FK}$ *Ordine[NumOrdine]*

Pagamento (<u>Fattura</u>, Stato, Importo, DataPagamento)

- *Pagamento[Fattura]* $\subseteq_{FK}$ *Fattura[NumFattura]*

Spedizione (<u>NumOrdine</u>, DataSpedizione, DataConsegna, Vettore, NTracking, Note, Stato, Costo)

- *Spedizione[NumOrdine]* $\subseteq_{FK}$ *Ordine[NumOrdine]*

Prezzo (<u>DataInizioValidità, IDArticolo,</u> Valore)

- *Prezzo[IDArticolo]* $\subseteq_{FK}$ *Articolo[IDArticolo]*

Di seguito vengono riportate le tabelle relative alle classi create, riportando il nome di ciascun attributo che caratterizza la classe, la tipologia di dato utilizzato e le relative specifiche.

CLIENTE

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
IDCliente	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CF	VARCHAR(16)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
PIVA	VARCHAR(11)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Nome	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Cognome	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Indirizzo	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Citta	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CAP	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Provincia	VARCHAR(2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Email	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Telefono	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fedeltà	ENUM('B', 'S', 'G')	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL

ORDINE

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
NumOrdine	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Cliente	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Data	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Stato	ENUM('In Elaborazio...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tipo	ENUM('Acquisto', 'As...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

CARRELLO

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
Ordine	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Articolo	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Quantita	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ARTICOLO

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
IDArticolo	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tipo	ENUM('Prodotto', 'Ric...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Brand	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Quantità	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Descrizione	VARCHAR(150)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

ORDINERESTOCK

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
IDRestock	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DataRestock	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Note	VARCHAR(150)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Articolo	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
PIVAFornitore	VARCHAR(11)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

FORNITORE

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
PIVAFornitore	VARCHAR(11)	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
RagioneSociale	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Indirizzo	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Citta	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
CAP	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Provincia	VARCHAR(2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Email	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Telefono	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
QuantitaDisp	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Vettore	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Insolvenze	ENUM('Si', 'No')	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

FATTURA

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
NumFattura	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Sconto	DECIMAL(8,2)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Imponibile	DECIMAL(8,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DataFattura	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ordine	INT	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Iva	DECIMAL(8,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

PAGAMENTO

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
Fattura	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Stato	ENUM('Effettuato', 'I...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Importo	DECIMAL(8,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DataPagamento	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

SPEDIZIONE

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
NumOrdine	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DataSpedizione	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DataConsegna	DATE	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Vettore	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
NTracking	VARCHAR(45)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Note	VARCHAR(152)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	NULL
Stato	ENUM('In Preparazio...	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Costo	DECIMAL(8,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

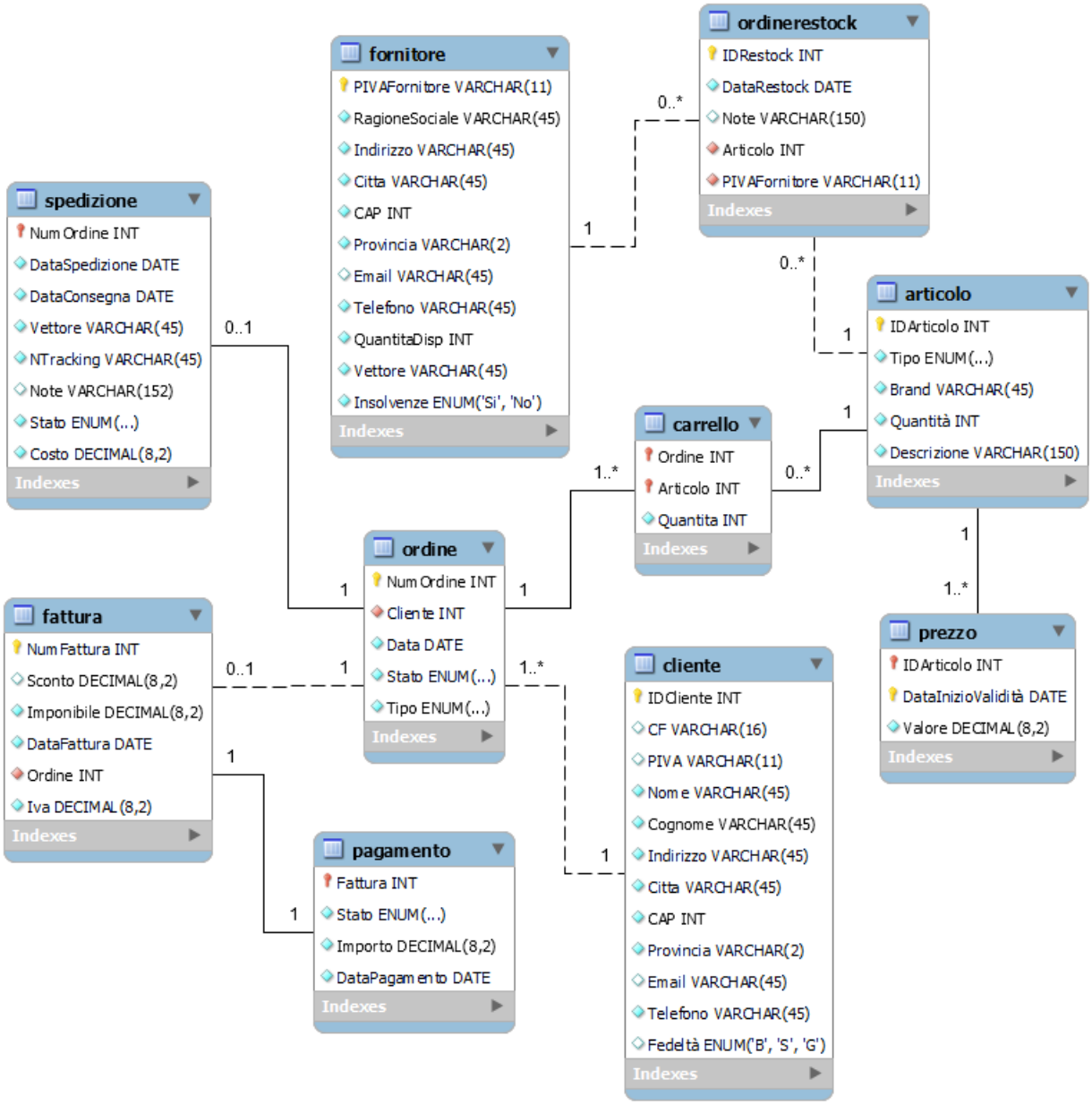
PREZZO

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
IDArticolo	INT	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
DataInizioValidità	DATE	☑	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Valore	DECIMAL(8,2)	☐	☑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

3 Implementazione

3.1 Implementazione in MySQL

L'implementazione del database è stata eseguita tramite il software MySQL Workbench. Basandoci sul Diagramma delle classi creato in precedenza abbiamo realizzato il diagramma EER con le rispettive associazioni tra le tabelle. Successivamente, abbiamo sfruttato la funzione di Forward Engineering per generare lo schema del database, dopodiché siamo passati alla fase di implementazione inserendo i dati nelle tabelle.
Di seguito, riportiamo il diagramma.



3.2 Implementazione in MongoDB

Per l'implementazione del nostro database da SQL a NoSQL abbiamo dovuto rimodulare la sua struttura, perché nei database NoSQL non possiamo gestire le relazioni trami le chiavi esterne.
Abbiamo scelto di creare due documenti, uno con radice **Ordine** con i suoi attributi ed abbiamo aggiunto dei campi che sono:

- **Cliente**;
- **Fattura** che contiene a sua volta **Pagamento**;
- **Spedizione**;
- **Carrello**.

L'altro documento la cui radice è **Articolo** con i suoi attributi ed abbiamo aggiunto dei campi che sono:

- **OrdineRestock**,
- **Prezzo**
- **Fornitore**.

Questi campi corrisponderanno a dei documenti con all'interno tutti i relativi attributi.
Abbiamo collegato i due documenti associando gli articoli presenti in carrello con quelli presenti in Articolo tramide l'objectid.
La conversione del database da MySQL a MongoDB avviene attraverso l'esportazione dei file JSON delle tabelle contenenti le tuple create in precedenza.
Elenchiamo ora le tuple che abbiamo esportato.

Articoli

IDArticolo	Tipo	Brand	Quantità	Descrizione
1423	Prodotto	Trust	3	M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevito...
3234	Prodotto	JBL	2	Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth ...
3245	Prodotto	Asus	2	Notebook Vivobook 15 F1504ZA#B086ZRTQH5
3276	Prodotto	Acer	2	Notebook Aspire 3 A315-24P-R8DK
3424	Ricambio	JPking	2	Batteria per laptop Acer Aspire 5742 5741 5733...
3657	Ricambio	Corsair	2	CORSAIR VENGEANCE RGB DDR5 32GB
4252	Prodotto	MSI	1	Laptop MSI Katana 15 B13VFK-1672IT
4356	Prodotto	Lenovo	4	Notebook IdeaPad Slim 3 15AMN8
4524	Prodotto	Logitech	2	Ody II Tastiera Wireless, Resistente agli Schizzi...
7653	Ricambio	Intel	1	Processore desktop i7 12400F, 2.5 Ghz, 6 Core...

Carrello

Ordine	Articolo	Quantita
2784	1423	2
2784	4524	1
5689	4252	1

Clienti

IDCliente	CF	PIVA	Nome	Cognome	Indirizzo	Citta	CAP	Provincia	Email	Telefono	Fedeltà
1	MNNFNC94R31D122U		Francesco	Mannarino	Via M.L.King ,8	Crotone	88900	KR	francycrotone@hotmail.it	3933975963	G
2		56748956321	ITSystem	s.r.l.s.	Via A. Volta, 31	Quattromiglia	87036	CS	itsys@gmail.com	3567856958	G
3	LCNFNC96T51D122F		Francesca	Loiacono	Via F. Cilea, 9	Crotone	88900	KR	loiacono.francesca@gmail.it	3294821630	S
4		85798523614	CAAF CGIL Calabria	s.r.l.	Via Filippo de Pisis, 3	Quattromiglia	87036	CS	caaf.calabria@cgil.it	0984404284	B
5	LNGFNC99D23T345I		Francesco	Langè	C.da Saporita	Rose	87040	CS	francesco.lange@gmail.com	3568745986	S
6	LMPNTA01G15F456B		Antonio	Alampi	Viale S. Martino, 210	Taurianova	89029	RC	antonio.alampi@gmail.com	3215485698	G

Fornitore

PIVAFornitore	RagioneSociale	Indirizzo	Citta	CAP	Provincia	Email	Telefono	QuantitaDisp	Vettore	Insolvenze
1435675438	Il Trillo Telefonia s.r.l.s.	Via G. Garibaldi, 229	Messina	98122	ME	iltrillo@telefonia.info	0905726659	12	GLS	No
1589678542	Ingrosso Tech s.r.l.	Via G. Paolo II, 234	Reggio Calabria	89132	RC	ingr.tech@gmail.com	0984758569	5	SDA	No
75869574852	Tech s.r.l.	Via Camillo Benso Conte di Cavour, 2	Villanova	40055	BO	techsrl_vill@gmail.it	05119980715	7	TNT	No
79524859632	FP-TECH s.r.l.	Via Pietro Nenni, 32	Trecastagni	95039	CT	fp_tech@libero.it	0957213232	3	GLS	Si

Ordine

NumOrdine	Cliente	Data	Stato	Tipo
1578	4	2024-07-05	In Elaborazione	Acquisto
2784	1	2024-07-06	Completato	Acquisto
2785	1	2024-07-04	In Riparazione	Assistenza
3453	3	2024-07-01	In Elaborazione	Acquisto
5689	6	2024-07-03	Completato	Acquisto
5795	2	2024-07-09	Annullato	Assistenza
6548	2	2024-07-01	Non Riparabile	Assistenza
7583	4	2024-07-04	Annullato	Acquisto

Ordine Restock

IDRestock	DataRestock	Note	Articolo	PIVAFornitore
4536	2024-06-30	Urgente	1423	1435675438
4633	2024-06-30	NULL	4524	79524859632
7895	2024-06-25		4252	1589678542

Fattura

Fattura	Stato	Importo	DataPagamento
1	Effettuato	1180.00	2024-07-06
2	Effettuato	1129.84	2024-07-03

Prezzo

IDArticolo	DataInizioValidità	Valore
1423	2024-06-25	19.99
1423	2024-07-01	18.99
3234	2024-06-25	22.99
3245	2024-06-25	599.99
3276	2024-06-25	459.99
3424	2024-06-25	59.99
3657	2024-06-25	99.99
4252	2024-06-25	1029.99
4356	2024-06-25	399.99
4524	2024-06-25	29.99
7653	2024-06-25	129.99

Spedizione

NumOrdine	DataSpedizione	DataConsegna	Vettore	NTracking	Note	Stato	Costo
2784	2024-07-06	2024-07-10	SDA	IT876531476	Chiamare prima di consegna	Spedito	9.90
5689	2024-07-03	2024-07-07	GLS	IT753653589	Consegna dopo le 18	In Consegna	8.90

Successivamente riportiamo due esempi di inserimento dei dati in MongoDB, uno per un Ordine ed uno per un Articolo.

Ordine 2784:


```
_id: ObjectId('668e93b73c1326cb187aacda')
NumOrdine : 2784
Cliente : Object
    IDCliente : 1
    CF : "MNNFNC94R31D122U"
    PIVA : ""
    Nome : "Francesco"
    Cognome : "Mannarino"
    Indirizzo : "Via M.L.King ,8"
    Citta : "Crotone"
    CAP : 88900
    Provincia : "KR"
    Email : "francycrotone@hotmail.it"
    Telefono : "3933975963"
    Fedeltà : "G"
Data : "2024-07-06"
Stato : "Completato"
Tipo : "Acquisto"
Carrello : Array (2)
    0: Object
        Articolo : ObjectId('668e938f3c1326cb187aacba')
        Quantita : 2
    1: Object
        Articolo : ObjectId('668e938f3c1326cb187aacc2')
        Quantita : 1
Fattura : Object
    NumFattura : 1
    Sconto : 10
    Imponibile : 1000
    DataFattura : "2024-07-06"
    Ordine : 2784
    Iva : 220
    Pagamento : Object
        Stato : "Effettuato"
        Importo : 1180
        DataPagamento : "2024-07-06"
Spedizione : Object
    DataSpedizione : "2024-07-06"
    DataConsegna : "2024-07-10"
    Vettore : "SDA"
    NTracking : "IT876531476"
    Note : "Chiamare prima di consegna"
    Stato : "Spedito"
    Costo : 9.9
```

Articolo 1423:


```
_id: ObjectId('668e938f3c1326cb187aacba')
IDArticolo : 1423
Tipo : "Prodotto"
Brand : "Trust"
Quantità : 3
Descrizione : "M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB"
▾ OrdineRestock : Object
    IDRestock : 4536
    DataRestock : "2024-06-30"
    Note : "Urgente"
  ▾ Fornitore : Object
      PIVAFornitore : "1435675438"
      RagioneSociale : "Il Trillo Telefonia s.r.l.s."
      Indirizzo : "Via G. Garibaldi, 229"
      Citta : "Messina"
      CAP : 98122
      Provincia : "ME"
      Email : "iltrillo@telefonia.info"
      Telefono : "0905726659"
      QuantitaDisp : 12
      Vettore : "GLS"
      Insolvenze : "No"
▾ Prezzo : Array (2)
  ▾ 0: Object
      DataInizioValidità : "2024-06-25"
      Valore : 19.99
  ▾ 1: Object
      DataInizioValidità : "2024-07-01"
      Valore : 18.99
```

Appendice

Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Termini collegati
Brand	Un brand è un nome, simbolo, disegno, o una combinazione di tali elementi, con cui si identificano prodotti o servizi di uno o più venditori al fine di differenziarli da altri offerti dalla concorrenza.	- Marca - Marchio	- Articolo
Ragione Sociale	La **ragione sociale** è la denominazione sotto cui agisce una società di persone. Deve contenere il nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale. È composta dal nome seguito dall'acronimo del tipo di società, ed è oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Tale registrazione serve a rendere il diritto di esclusiva opponibile a terzi (è chiave identificativa di più aziende aventi lo stesso nome).	- Nome commerciale - Marchio di fabbrica	- Fornitore
Restock	Il **restock** indica la necessità di fare nuovamente scorta di prodotti ove sia necessario.	- Rifornimento	- Articolo - Fornitore
Partita Iva	La **partita IVA** è una sequenza di 11 cifre che identifica univocamente un soggetto che esercita un'attività, di impresa e non, rilevante ai fini		- Cliente - Fornitore - OrdineRestock - Fattura

	dell'imposizione fiscale indiretta (IVA). Ogni soggetto fiscale dell'Unione europea è riconoscibile dal suo numero di partita IVA, composto dalla sigla dello Stato di appartenenza (ad esempio, IT per Italia, DE per Germania, ES per Spagna, PT per Portogallo) e da una sequenza alfanumerica o numerica, variabile da Stato a Stato.		
Tracking	Consiste nel tracciamento o nella registrazione dei pacchi. è il processo di localizzazione dei contenitori di spedizione, della posta e dei pacchi postali in diversi momenti durante lo smistamento, l'immagazzinamento e la consegna per verificarne la provenienza e per prevedere e aiutare la consegna.	- Tracciamento - Monitoraggio	- Spedizione

Allegati

01 Diagramma delle Attività - Gestione delle Vendite.uxf
02 Diagramma delle Attività - Gestione dell'Assistenza.uxf
03 Diagramma delle Attività -Gestione degli Ordini da Fornitore.uxf
04 Diagramma dei Casi D'uso.uxf
05 1° Caso d'uso - Nuovo Ordine.uxf
06 2° Caso d'uso - Analisi Tecnica.uxf

07 3° Caso d'uso - Ricezione e smistamento Ordine.uxf
08 4° Caso d'uso - Ordine Prodotti e Merci.uxf
09 5° Caso d'uso - Verifica Disponibilità Merci.uxf
10 Modello Concettuale.uxf
11 Alampitech.mwb
12 Alampitech.sql
13 Alampitech.Ordine.json
14 Alampitech.Articolo.json